

La familia de polinomios Go y sus variedades asociadas

Informe ejecutivo — Fibración de Milnor en estrategia de Go

Generado automáticamente · 2026-07-15

Catálogo: 305 Hamiltonianos (5 referencias + 300 candidatos) · 296 pasan el filtro

La familia Go de Hamiltonianos cúbicos

El modelo de espín en Go

En el modelo de espín de Go, cada intersección del tablero tiene un valor $s \in \{-1, 0, +1\}$:

Espín	Significado
$s = -1$	Piedra negra
$s = 0$	Intersección vacía
$s = +1$	Piedra blanca

Un **Hamiltoniano de interacción** $H(s_i, s_j)$ asigna una energía a cada par de intersecciones vecinas (i, j) . La energía total del tablero en una configuración dada es la suma sobre todos los pares adyacentes:

$$E = \sum_{\langle i, j \rangle} H(s_i, s_j)$$

Solo existen 6 pares orientados relevantes (excluimos la dirección inversa como independiente):

$$(-1, -1) \quad (-1, 0) \quad (-1, 1) \quad (1, -1) \quad (1, 0) \quad (1, 1)$$

Estos 6 valores determinan completamente el comportamiento estratégico del modelo: cómo penaliza o favorece cada tipo de vecindad negro–negro, negro–vacío, negro–blanco, etc.

¿Por qué polinomios? La base canónica en $\{-1, 0, +1\}$

Sobre el conjunto discreto $\{-1, 0, +1\}$, todo polinomio en x satisface la identidad:

$$x^3 = x \quad \text{para todo } x \in \{-1, 0, +1\}$$

(verificar: $(-1)^3 = -1$, $0^3 = 0$, $1^3 = 1$). Esto implica que los monomios de grado ≥ 3 en una misma variable son linealmente dependientes de los de menor grado. Los monomios **independientes** en $(x, y) \in \{-1, 0, +1\}^2$ son exactamente:

$1, x, y, x^2, xy, y^2, x^2y, xy^2$

Descartando el término constante (desplaza la energía globalmente sin efecto estratégico relativo), obtenemos **7 monomios base**. Cualquier función $H: \{-1,0,+1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ puede expresarse como combinación lineal de estos 7 términos. Los polinomios cúbicos son, en este sentido, **la familia más general posible** de Hamiltonianos de interacción por par para Go.

La plantilla cubic_mixed: el espacio completo de 7 parámetros

$$H(x,y) = a_{\square} \cdot x + a_{\square} \cdot y + b_{\square\square} \cdot x^2 + b_{\square\square} \cdot xy + b_{\square\square} \cdot y^2 + c_{\square\square\square} \cdot x^2y + c_{\square\square\square} \cdot xy^2$$

Cada coeficiente controla una dimensión independiente de la interacción:

Parámetro	Monomio	Rol estratégico
$a_{\square}$	x	Tendencia lineal de la piedra i (favorece negro o blanco puro)
$a_{\square}$	y	Tendencia lineal de la piedra j
$b_{\square\square}$	x^2	Energía cuadrática de i — vale igual para -1 y $+1$ (simétrica en color)
$b_{\square\square}$	xy	Interacción directa i-j — el núcleo Ising clásico
$b_{\square\square}$	y^2	Energía cuadrática de j
$c_{\square\square\square}$	x^2y	Interacción cruzada: el color de j modulado por si i es vacío o no
$c_{\square\square\square}$	xy^2	Interacción cruzada: el color de i modulado por si j es vacío o no

Los términos $c_{\square\square\square}$ y $c_{\square\square\square}$ son los que generan **asimetría direccional**: distinguen si la piedra relevante está en la posición i o en j del par orientado. El modelo H_M1 de Mercado & Jiménez es exactamente este mecanismo con $a_{\square}=1$, $a_{\square}=2$, $b_{\square\square}=0$, $c_{\square\square\square}=-1$, $c_{\square\square\square}=-1$.

Los Hamiltonianos de referencia

Tres miembros especiales fijan el marco de comparación:

ID	Expresión	Plantilla	Por qué es referencia
H_M1	$x + 2y - xy^2 - x^2y$	sparse_cubic	Modelo asimétrico con vacío activo; derivado del paper de Josekis (Jiménez & Sesma, 2025)
Alvarado	xy	quadratic	Modelo simétrico canónico con vacío invisible; Atomic-Go (Rojas-Domínguez et al., 2019)
Armónico	$x^3+y^3 - 3xy - 3(x^2y+xy^2)$	sym_cubic	Función armónica ($\Delta f=0$) y simétrica $f(x,y)=f(y,x)$; 2 nodos A

¿Por qué 300 muestras aleatorias?

El espacio de coeficientes de cubic_mixed es 3^7 . Un muestreo en cuadrícula con solo 3 valores por eje daría $3^7 = 2187$ combinaciones, con alta redundancia. El muestreo aleatorio uniforme cubre el espacio de forma más eficiente:

- $a_{\square}, a_{\square\square}, b_{\square\square}, b_{\square\square\square}, b_{\square\square\square\square} \in [-3, 3]$ (términos dominantes)
- $c_{\square\square\square}, c_{\square\square\square\square} \in [-1, 1]$ (términos cúbicos — perturbación del núcleo cuadrático)

Con semilla fija (seed=42) el muestreo es completamente reproducible. Los rangos reflejan que los términos cúbicos actúan como correcciones de interacción de tercer orden, no como el término dominante de la energía.

Resumen de la búsqueda

Plantillas exploradas:

- cubic_mixed: 300 muestras
- h_m1: 2 muestras
- quadratic: 2 muestras
- sym_cubic: 1 muestras

Métrica	Valor
Total analizados	305
Pasan el filtro	296
Tasa de éxito	97.0 %
Top candidatos	5

Top 5 candidatos

ID	Templat e	Expresi ón	$A_{\square}$	Δc	ΔE	Rob.	Mejora	p-val	Score
H_0094	cubic_mi xed	$-0.781435417770884*x*2*y - 2.77817563$	1	9.914	31.3	1.000	+0.0000	—	0.4593
H_0022	cubic_mi xed	$0.850240236753594*x*2*y - 2.379582193$	1	16.779	23.5	1.000	+0.0000	—	0.4575
H_0113	cubic_mi xed	$-0.778741064875593*x*2*y - 2.94444130$	1	22.326	35.4	1.000	+0.0000	—	0.4559
H_0045	cubic_mi xed	$0.849683738036124*x*2*y - 2.389968582$	2	13.381	43.4	1.000	+0.0000	—	0.4544
H_0275	cubic_mi xed	$0.697584226272177*x*2*y - 2.670390064$	1	20.716	33.5	1.000	+0.0000	—	0.4540

$A_{\square}$: nodos $A_{\square}$ detectados · Δc : separación mínima entre c^* · ΔE : rango energético en $[-2,2]^2$ · Rob.: fracción de perturbaciones $\pm 5\%$ estables

Criterios de selección

Un candidato pasa si cumple **al menos 2 de 3**:

Criterio	Umbral	Qué mide
$H_{\square_max}(\tau_{\square})$	> 0.20	Loops topológicos en subniveles de H
ΔE	> 0.50	Rango energético (profundidad del pozo)
δ_crit	> 0.30	Separación mínima entre valores críticos c^*

Score total = $0.45 \times \text{TDA} + 0.30 \times \text{Robustez} + 0.25 \times \text{Mejora estratégica}$

Invariantes matemáticos

Invariante	Definición	Rol en Go		
Nodo $A_{\square}$	$\det(\text{Hess } H) < 0$ en punto crítico	Fibra singular $\rightarrow$ tensión crítica		
Número de Milnor μ	$\# \text{ nodos } A_{\square}; \mu \leq (d-1)^2$	Complejidad topológica		
Genus g de fibra	$g=(d-1)(d-2)/2$; cúbico $\rightarrow g=1$ (toro)	Tipo topológico de cada estado		
c^* (valor crítico)	$H(\text{punto crítico})$	Umbral de cambio topológico		
Separación Δc	min	$c_i - c_j$		Resolución entre regímenes

Pipeline: experiments/06_hamiltonian_families/ · *Catálogo:* output/catalog.json